# Manual de Usuario

## Control de Plagas en Plátano

Guía para campesinos y profesionales (agrónomos)

## Contenido


| | |
|---|---|
| 1. ¿Para qué sirve? | 7. Ciclo de vida de un reporte |
| 2. Cómo iniciar la demostración web | 8. Mensajes y errores frecuentes |
| 3. Usuarios de ejemplo | 9. Recorrido por consola |
| 4. Iniciar sesión | 10. Limitaciones de la demostración |
| 5. Guía del campesino | 11. Preguntas frecuentes |
| 6. Guía del profesional | 12. Exportar PDF y Excel (Sprint 4)<br>13. Consultar diagnóstico (US11) |


## 1. ¿Para qué sirve?

La aplicación conecta a **campesinos** con **profesionales (agrónomos)** para detectar y tratar plagas en cultivos de plátano. El flujo general es:

1. El campesino reporta una afectación con descripción, ubicación y fotos.
2. El profesional revisa el reporte y registra un diagnóstico con una recomendación.
3. El campesino recibe una notificación y consulta el resultado.
4. El profesional cierra el caso y consulta las estadísticas.

| Historia | Función |
|---|---|
| US1 | Registro e inicio de sesión |
| US2, US3 | Crear un reporte y adjuntar fotos |
| US4 | Ver reportes pendientes |
| US5 | Revisar y diagnosticar |
| US6 | Consultar mis reportes |
| US7 | Notificaciones |
| US8 | Marcar un caso como resuelto |
| US9 | Estadísticas por estado |

# 2. Cómo iniciar la demostración web

1. Abra una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Ejecute el siguiente comando:

```
python demo_web.py
```

Para usar otro puerto: `python demo_web.py 9000`.

- Abra en el navegador **http://localhost:8000**.
- Para terminar, presione **Ctrl+C** en la terminal.

> **Importante:** la demostración usa una base de datos **en memoria**. Todo lo que registre se pierde al cerrarla. Las fotos se guardan en una carpeta temporal que se borra al salir.

# 3. Usuarios de ejemplo

| Rol | Correo | Contraseña |
|---|---|---|
| Campesino | carlos@finca.co | clave1234 |
| Profesional | laura@agro.co | clave1234 |

La pantalla de inicio ya trae los datos de Carlos escritos; solo pulse **Entrar**. La demostración incluye dos reportes de ejemplo de Carlos: Sigatoka (Villavicencio) y Picudo negro (Acacías).

# 4. Iniciar sesión (US1)

1. Escriba su **correo** y **contraseña**.
2. Pulse **Entrar**.
3. El sistema lo lleva a su panel según su rol (campesino o profesional).

Si los datos son incorrectos aparece un aviso amarillo con el motivo. Para cerrar sesión use el enlace **Salir** al final del panel.

# 5. Guía del campesino

## 5.1 Crear un reporte (US2, US3)

En el formulario **Nuevo reporte** complete los siguientes campos:

| Campo | Qué escribir |
|---|---|
| Descripción | Lo que observa. Ej.: «Hojas amarillas con manchas negras». |
| Ubicación | Una dirección o coordenadas con formato `lat, lon`. Ej.: 4.15, -73.63. |
| Fotos | Una o varias imágenes **JPG, JPEG o PNG**. Máximo **10 MB en total** (todas juntas). |
| Tipo de plaga | Ej.: Sigatoka, Picudo negro. |
| Zona | Ej.: Villavicencio, Acacías. |

Pulse **Enviar reporte**. Verá un mensaje como «Reporte #3 enviado con 2 foto(s)». El reporte nace en estado **Reportado** .

> **Sobre las fotos:** el sistema revisa el contenido real del archivo. Un archivo de otro tipo renombrado como imagen será rechazado.

### 5.2 Consultar mis reportes (US6)

En **Mis reportes** verá cada reporte con su número, descripción, **estado**, ubicación y miniaturas de las fotos. Haga clic en una miniatura para verla completa en otra pestaña. Los reportes de ejemplo solo muestran el nombre de la foto con la etiqueta «(ejemplo)», porque no tienen archivo real.

### 5.3 Notificaciones (US7)

En **Notificaciones** recibirá avisos cuando el profesional actúe sobre su reporte.

- Notificación **nueva**: aparece con una campana.
- Notificación **leída**: aparece con una marca de verificación.
- Pulse **Marcar leída** para archivarla.

## 6. Guía del profesional

### 6.1 Ver reportes pendientes (US4)

La sección **Pendientes** lista los reportes sin atender, con descripción, ubicación y fotos.

### 6.2 Revisar y diagnosticar (US5)

Para cada reporte pendiente tiene dos opciones:

| Acción | Resultado |
|---|---|
| **Iniciar revisión** | El estado cambia a *En revisión*: indica que usted lo está analizando. |
| **Diagnosticar** | Escriba el **Diagnóstico** (ej.: «Sigatoka negra») y la **Recomendación** (ej.: «Aplicar fungicida y podar hojas afectadas»). El estado pasa a *Diagnosticado* y el campesino recibe una notificación. |

### 6.3 Casos en seguimiento (US8)

La sección **En seguimiento** agrupa los casos *En revisión* y *Diagnosticado*:

- Un caso *En revisión* muestra el formulario para diagnosticar.
- Un caso *Diagnosticado* muestra el botón **Marcar resuelto**, que cierra el caso.

### 6.4 Estadísticas (US9)

La sección **Estadísticas** muestra cuántos reportes hay en cada estado (por ejemplo, «Reportado : 1», «Diagnosticado: 2»).

## 7. Ciclo de vida de un reporte

**Reportado** > **En revisión** > **Diagnosticado** > **Resuelto**

También se puede diagnosticar directamente desde Reportado , sin pasar por la revisión.

## 8. Mensajes y errores frecuentes

Los avisos aparecen en un recuadro amarillo en la parte superior. Los que indican un error significan que la acción **no se realizó**.

| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| «Solo se permiten imágenes .jpg, .jpeg o .png.» | Suba únicamente fotos en formato JPG o PNG. |
| «Las fotos pesan demasiado: el máximo es 10 MB en total.» | Reduzca el tamaño de las fotos o envíe menos. |
| Datos de acceso incorrectos | Verifique su correo y contraseña. |
| Campos obligatorios vacíos o inválidos | Complete el formulario y vuelva a enviarlo. |

## 9. Recorrido por consola

Para ver el flujo completo sin navegador ejecute:

```
python demo.py
```

El programa imprime, paso a paso:

| Paso | Qué ocurre | Historia |
|---|---|---|
| 1 | Registro de un campesino y un agrónomo | US1 |
| 2 | Creación de un reporte con dos fotos | US2, US3 |
| 3 | Listado de pendientes para el agrónomo | US4 |
| 4 | Registro del diagnóstico | US5 |
| 5 | El campesino consulta su reporte y su notificación | US6, US7 |
| 6 | Cierre del caso | US8 |
| 7 | Estadísticas por estado | US9 |

## 10. Limitaciones de la demostración

- **Es solo una demostración:** la sesión viaja en la URL (`?u=id`), por lo que no es segura para uso real. No comparta ni modifique esos enlaces.
- Los datos y las fotos no persisten al cerrar el programa.
- No hay pantalla de registro en la web: los usuarios se crean al iniciar la demostración.
- El campesino solo ve sus propios reportes; diagnosticar y cerrar casos es exclusivo del rol profesional.

## 11. Preguntas frecuentes

**¿Puedo subir varias fotos?**
Sí, siempre que sumen menos de 10 MB.

**¿Por qué mi reporte no muestra fotos?**
Solo los reportes de ejemplo carecen de archivo real; los que usted cree mostrarán miniaturas.

**¿Dónde veo el resultado del diagnóstico?**
En su panel, mediante el estado del reporte y la notificación recibida.

**Cerré la demostración y perdí mis reportes, ¿es normal?**
Sí, la base de datos es en memoria.

# 12. Exportar PDF y Excel (Sprint 4)

Actualización del manual - versión 1.2 - 13 de octubre de 2026

## 12.1 Preparar la demostración

Si actualizó el proyecto, instale las dependencias desde su carpeta raíz antes de iniciar:

**python -m pip install -r requirements.txt**
**python demo_web.py**

Abra http://localhost:8000. Inicie como laura@agro.co, contraseña clave1234. Solo el profesional tiene disponibles las descargas.

## 12.2 Filtrar las estadísticas (US9)

En Estadísticas escriba Zona y/o Tipo de plaga y pulse **Filtrar**. Se buscan coincidencias exactas sin distinguir mayúsculas. Deje ambos campos vacíos y pulse Filtrar para incluir todos los reportes.

| Campo | Ejemplo / resultado |
|---|---|
| Zona | Acacías |
| Tipo de plaga | Picudo negro |
| Resultado inicial de ejemplo | Reportado: 1; los demás estados: 0. Total: 1. |

## 12.3 Descargar el resumen (US10)

1. Aplique los filtros que desea.
2. Pulse **Descargar PDF** o **Descargar Excel**.
3. Abra el archivo descargado con un lector PDF o una aplicación compatible con .xlsx.
4. Revise la zona, la plaga y el total.

Ambos archivos incluyen los cuatro estados (Reportado, En revisión, Diagnosticado y Resuelto), cantidades, total, filtros y fecha de generación en UTC. El contenido corresponde a los datos del momento de la descarga; no modifica ningún reporte.

Puede descargar un archivo aunque no haya coincidencias: todos los conteos serán cero. La descarga permanece en su equipo según la configuración del navegador.

# 12.4 Mensajes y preguntas frecuentes

| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| No aparecen los enlaces de descarga | Entre con la cuenta del profesional; el campesino no puede exportar. |
| Formato no válido | Use los enlaces PDF o Excel del panel. |
| Filtro demasiado largo | Use como máximo 200 caracteres por campo. |
| Archivo con total cero | Compruebe la escritura de zona y plaga o deje los filtros vacíos. |
| El conteo cambió | Otros cambios en los reportes pueden modificar el resumen entre descargas. |

## ¿La descarga es un historial de casos?

No. Es un resumen de cantidades por estado. No contiene fotos, nombres de campesinos ni diagnósticos individuales.

## ¿Se guarda en el sistema?

La demostración genera el archivo para descargarlo. No mantiene un historial de exportaciones. Los datos en memoria y las fotos temporales siguen perdiéndose al cerrar la demo.

## Aclaración del estado inicial

El estado inicial correcto es **Reportado**. La sección **Pendientes** conserva su nombre porque agrupa los reportes aún sin atender. Se corrigieron las referencias al estado en las páginas originales sin cambiar su estructura.

## Alcance de la guía

Las páginas 1 a 5 describen la demostración original. Esta ampliación agrega filtros y descargas del Sprint 4. Se mantienen el tamaño carta, la paleta verde, las tablas y el pie de página. La demo sigue usando sesión por URL y no está preparada para uso de producción.

## Verificación opcional desde terminal

**python scripts/verificar_sprint_4.py**
Comprueba el panel filtrado, archivos válidos y permisos en una demo aislada que se cierra automáticamente. No requiere que la demo principal esté abierta.

# 13. Consultar diagnóstico y recomendación

Nueva funcionalidad del Sprint 4 (US11). Complementa la sección 5.2 del manual original.

## 13.1 Consultar el resultado propio

1. Inicie como carlos@finca.co (campesino), contraseña clave1234.
2. Busque el caso en **Mis reportes**.
3. Debajo de sus fotos verá el diagnóstico, la recomendación, el profesional y la fecha de registro.
4. Si el profesional todavía no ha diagnosticado el caso, aparece **Aún no hay diagnóstico para este reporte.**

| Dato | Qué significa |
|---|---|
| Diagnóstico | Resultado registrado por el profesional para su reporte. |
| Recomendación | Orientación registrada para atender la afectación. |
| Profesional | Nombre de quien registró el diagnóstico. |
| Fecha | Fecha de registro del resultado. |

## 13.2 Comprobar el seguimiento

Para recorrer el flujo de demostración, salga del panel de Carlos y entre como Laura. Registre un diagnóstico y una recomendación en uno de los reportes. Regrese como Carlos y compruebe que ambos textos aparecen en Mis reportes. Cuando Laura marque el caso como resuelto, el resultado seguirá visible.

## 13.3 Acceso a los resultados

Cada campesino solo puede consultar el diagnóstico de sus propios reportes. La lógica rechaza consultas de otro campesino, roles distintos e identificadores inexistentes. Estas reglas siguen sujetas a la limitación de sesión por URL de la demostración: no son autenticación de producción.

## ¿Por qué no aparece una recomendación?

Si el reporte aún no tiene diagnóstico, verá el aviso de espera. El profesional debe registrar diagnóstico y recomendación antes de que se muestren.

## ¿El resultado se conserva después del cierre?

Sí, mientras la demostración siga abierta. El cierre cambia el estado a Resuelto y conserva el diagnóstico. Al reiniciar se pierden los datos de la demo; esta historia no añade persistencia.